

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题 (A)

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

1. 考试形式：闭卷 ☒ 开卷 ☐ ； 2. 本试卷共五大题，满分 100 分；

3. 考试日期：2015 年 1 月 日；(答题内容请写在装订线外)

一、选择题（每小题 1 分，共 20 分）

1. 若 $[x]_{\text{补}} = 12\text{H}$ ，则 $[-x]_{\text{补}} = (\text{ D })$ 。

- A. 6DH B. 6EH C. 0EDH D. 0EEH

2. 下列指令正确的是 (B)。

- A. MOV DS, SEG DATA
B. SUB AX, [SI]
C. POP CL
D. ADD DS, AX

3. 在指令 SUB [DI], AX 中，目的操作数寻址使用了段寄存器 (A)。

- A. DS B. ES C. CS D. SS

4. 下面那条指令无法完成 AX 的内容清 0 的任务 (C)。

- A. MOV AX, 0 B. SUB AX, AX
C. CMP AX, AX D. XOR AX, AX

5. 下列指令能使 AX 和 CF 同时清零的是 (C)。

- A. MOV AX, 0 B. AND AX, AX
C. XOR AX, AX D. TEST AX, 0

6. 有一块 10 个字的存储区域，其起始地址为 1000H: 2340H，该存储区域的末单元物理地址为：(C)。

- A. 12340H B. 12350H C. 12353H D. 12354H

7. 若 $(SS)=1000\text{H}$ ， $(SP)=0100\text{H}$ ， $(AX)=1218\text{H}$ ，执行指令 PUSH AX 后，存放数据 18H 的物理地址是 (C)。

- A. 10102H B. 10101H C. 100FEH D. 100FFH

8. 下列不是独立编址的特点的是 (D)。

- A. 存储器容量可以达到与地址总线所决定的最大空间
 - B. 访问 I/O 端口的地址线较少, 总线利用率高
 - C. 需设置专门的 I/O 指令
 - D. 指令系统和有关硬件比较简单
9. 子程序段间返回采用的指令是 (B)。
- A. RET
 - B. RETF
 - C. IRET
 - D. INT
10. 能实现外设和内存直接交换数据的输入输出方式是 (D)。
- A. 无条件传送方式
 - B. 查询方式
 - C. 中断方式
 - D. DMA 方式
11. 将 DX:AX 构成的双字 (有符号数) 除以 2 的指令为 (C)。
- A. SAR AX, 1
 - B. SHR AX, 1
 - RCR DX, 1
 - ROR DX, 1
 - C. SAR DX, 1
 - D. SAR DX, 1
 - ROR AX, 1
 - ROR AX, 1
12. 有条件转移能够转移的范围为 (C)。
- A. 0~65535
 - B. 0~255
 - C. -128~+127
 - D. -32768~+32767
13. 下列不是伪指令的是 (D)。
- A. ASSUME
 - B. DW
 - C. LABEL
 - D. CBW
14. 在存储器地址译码中, 不浪费存储器地址空间的译码方法是 (A)。
- A. 全地址译码
 - B. 部分地址译码
 - C. 线选译码
 - D. 其他译码方式
15. 下面中断优先级最高的是 (A)。
- A. 除法出错中断
 - B. NMI 中断
 - C. INTR 中断
 - D. 单步中断
16. 可编程中断控制器 8259A 的中断屏蔽寄存器是 (B)。
- A. IRR
 - B. IMR
 - C. ISR
 - D. ICW1
17. 利用定时/计数器 8253 每 5ms 产生一次中断, 若外部时钟信号为 1MHz, 8253 采用二进制计数, 则 8253 的工作方式及计数初值分别为 (B)。
- A. 方式 0; 5000
 - B. 方式 3; 5000
 - C. 方式 5; 5000H
 - D. 方式 2; 5000H
18. CPU 响应中断后, 被自动压入堆栈的寄存器有 (D)。
- A. PSW
 - B. IP
 - C. CS
 - D. 以上三者都有
19. 8253 的计数器 0 工作于方式 3, 且时常数为 N (奇数), 正常工作时在形成的近似

对称方波中，高电平为（ A ）个时钟周期。

- A. $(N+1)/2$ B. $(N-1)/2$ C. $2(N+1)$ D. $2(N-1)$

20. 在 8086 系统中配置有一片 8259A，它占用了两个 I/O 端口地址，若其中一个端口地址为 92H，则另一个端口地址为（ A ）。

- A. 90H B. 91H C. 93H D. 94H

二、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）

1. 在 8086 系统中，中断类型号为 n 的中断源，其中断向量存放的地址为 $4 \times n$ ，要管理 64 级中断源，最少需要 9 片 8259A。

2. 已知 $(AX) = 2458H$ ， $(BX) = 6210H$ ，CPU 执行指令“ADD AX, BX”后， $(AX) = 8668H$ ， $CF = 0$ ， $OF = 1$ ， $SF = 1$ 。

3. 8086 CPU 上电复位后，其 CS 寄存器值为 0FFFFH，IP 值为 0000H。

4. 8086/8088 微处理器按照功能结构划分为 执行单元(EU) 和 总线接口单元(BIU)。

5. 将 8086 或 8088 CPU 的 $\overline{MN}/\overline{MX}$ 引脚接 +5V，CPU 便处于最小工作方式，在该方式下，地址总线形成所需的锁存信号来自于 CPU 的 ALE 引脚。

6. 在 IBM PC 机中，中断向量保存在存储器地址空间最低的 1024 个字节单元。已知物理地址为 40H 的存储单元依次存放 22H、3EH、80H 和 1CH 四个字节，则该中断向量对应的中断类型号为 10H，中断服务程序的段地址是 1C80，段内偏移地址是 3E22H。

7. 可编程中断控制器 8259A 共有 7 个初始化命令字，9 片 8259A 级联后可管理 64 级外部可屏蔽中断源。

8. 某系统需配置 128KB 存储器，若用 $64K \times 1bit$ 的芯片构成，则需该芯片 16 片，若采用 SRAM 芯片 6264，则需要 16 片。

三、简答与绘图题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 在输入输出的基本方式中，程序查询方式是怎样的一种工作方式，它有什么优缺点？I/O 中断方式是怎样的一种工作方式，它如何克服查询方式的缺点？

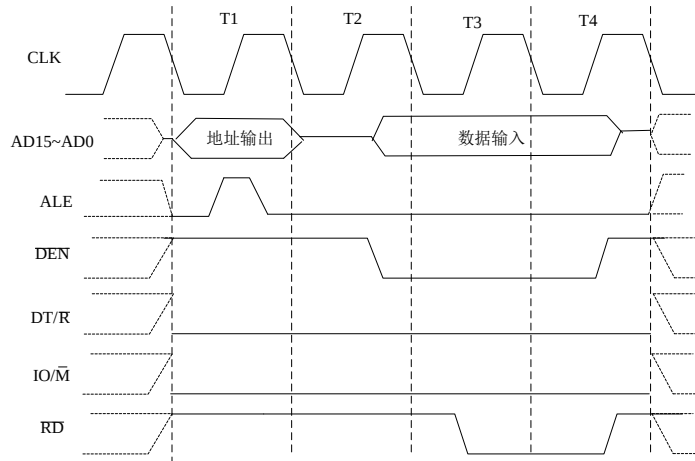
答：

(1) 程序查询方式在进行输入输出前要不断地查询 I/O 设备的状态，只有 I/O 设备准备就绪才执行 I/O 指令，完成输入输出操作，因此输入输出可靠。但查询的过程占用了 CPU 大量的时间，使 CPU 不能完成其它工作，因此 CPU 效率不高，而且对多个高速 I/O 设备响应的实时性也较差。 (3 分)

(2) 在 I/O 中断方式下，启动输入输出过程后，CPU 不需要查询设备状态，而是执

行现程序，不等待。当 I/O 设备准备就绪后，向 CPU 发送中断请求，CPU 暂停执行现程序，转向中断服务程序完成输入输出操作。因此 I/O 中断方式下 CPU 效率提高，而且对多个 I/O 设备的响应也具有较好的实时性。（3 分）

2. 画出在 8088CPU 最小方式系统下，执行指令 MOV AL, [100H]时的总线时序图。



四、程序分析题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 下面程序段的功能是在字符串 STR 中(以字符 '\$' 为结束标志)查找是否有字符 'A'，如果有则转换为小写，若没有则用 'A' 替换 '\$' 作为新的结束符。请将其补充完整。

```
MOV SI, OFFSET STR - 1
MOV AL, 'A'
NEXT:  ____ INC ____ SI          -----1 分
      CMP AL, [SI]
      JZ  ____ YES ____          -----2 分
      CMP [SI], '$'
      ____ JNZ ____ NEXT        -----2 分
      MOV [SI], 'A'
      JMP ____ EXIT ____        -----1 分
YES:  ____ OR ____ [SI], 20H    ADD 也可以-----2 分
      JMP NEXT
EXIT:  HLT
```

2. 分析下述程序段实现的功能，并说明执行后，AX、BX 和 CX 的值分别是多少？

```
MOV AX, 0
MOV BX, 10
```

```

MOV    CX, 10
L1: ADD    AX, BX
      DEC    BX
      LOOP  L1

```

解：计算 $10+9+8+\dots+1$ ，结果保存在 AX 中。-----4 分

(AX) = 55, (BX) = 0, (CX) = 0。-----4 分

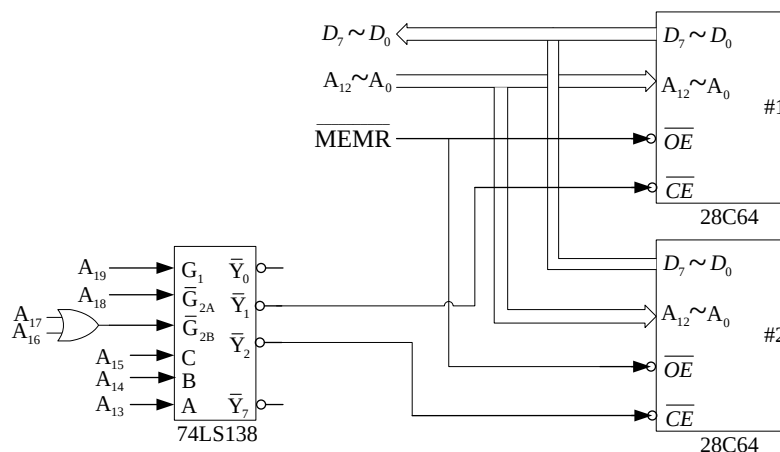
五、硬件设计与应用题（共 42 分）

1. 在某数据采集实验中，将信号的采样值保存在两片 $8K \times 8$ 的 E^2PROM 芯片 28C64 中（其引脚与 6264 兼容，如下图所示），其中每个字节保存一个样本值（设为有符号数）。现将其连接到 8088 最大方式的微机系统中进行数据处理，分配的地址范围为 82000H~85FFFH，请完成如下任务：

(1) 采用 74LS138 设计译码电路，画出这两片 28C64 与系统总线的连接图。（6 分）

(2) 编写一段程序，计算该信号的最小值和最大值，分别保存在字节型变量 MIN 和 MAX 中。（8 分）

解：(1)



(2)

```

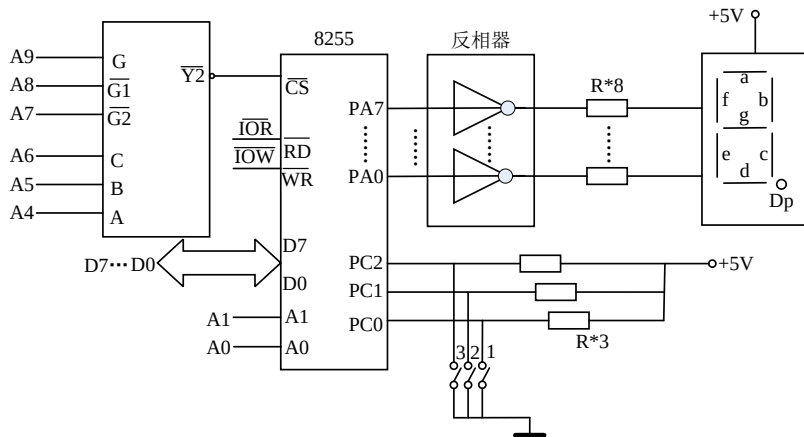
MOV AX, 8000H
MOV DS, AX
MOV SI, 2000H
MOV AL, [SI]
MOV MIN, AL
MOV MAX, AL

```

-----初始化正确 4 分

-----通过比较，计算出 MIN 和 MAX 给 4 分

2. 已知 8255A 接口电路如下图所示。其中数码管的引脚 a, b, c, d, e, f, g, Dp 依次接 8255A 的引脚 PA0...PA7, 请完成:



- (1) 该 8255A 连接在哪个系统的什么工作方式下? (2 分)
- (2) 根据接口原理图, 写出 8255A 的 4 个端口地址。(设所有未画出的地址线均为 0) (2 分)
- (3) PA 口工作在方式 0 输出, PC 口工作在方式 0 输入, 写出初始化程序, 并使数码管显示数字 0。(4 分)
- (4) 编写程序段利用程序查询法实现, 当三个开关 1, 2, 3 的状态为“开开闭”时, 使数码管上显示 8。(6 分)。

解：(1) 8088 最大方式系统

(2) PA: 220H, PB: 221H, PC: 222H, 控制端口: 223H -----每个地址 0.5 分

(3) MOV DX, 223H

MOV AL, 10001001B (10001××1B 均可)

OUT DX, AL -----初始化 2 分

MOV DX, 220H

MOV AL, 3FH

OUT DX, AL -----输出正确 2 分

(4) MOV DX, 222H

AGAIN: IN AL, DX -----读 PC 状态给 2 分

AND AL, 00000111B

CMP AL, 3

JNZ AGAIN -----状态测试正确 2 分

MOV DX, 220H

MOV AL, 7FH

OUT DX, AL -----PA 口输出正确给 2 分

3. 在 8086 最大方式系统中，配置一片 8253，端口地址为 3F0H，3F2H，3F4H，3F6H。其中计数器 0 对外部 1MHz 的基准信号进行分频输出 1KHz 低频时钟信号作为计数器 1、2 的时钟输入，计数器 1、2 分别控制两个 LED 灯，接口电路如下图所示。要求：

(1) 画出 8253 与系统总线的连接图。(5 分)

(2) 若要实现：开关 K1 闭合使 LED1 亮 8 秒后熄灭；LED2 灭 1s，亮 1s 呈闪烁状，请指出三个计数器的工作方式。(3 分)

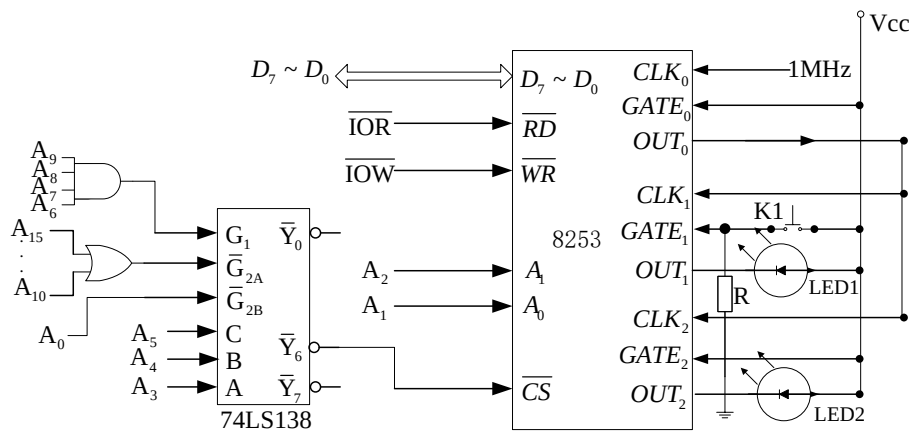
(3) 编写程序对 8253 进行初始化，并实现上述功能(6 分)

解：

(2) 计数器 0：方式 3 (或方式 2)；

计数器 1：方式 1；

计数器 2：方式 3 -----每个 1 分



(3)

```
MOV DX, 3F6H
```

```
MOV AL, 00110110B
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV AX, 1000
```

```
MOV DX, 3F0H
```

```
OUT DX, AL
```

```
XCHG AH, AL
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, 3F6H
```

```
MOV AL, 01110010B
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV AX, 8000
```

```
MOV DX, 3F2H
```

```
OUT DX, AL
```

```
XCHG AH, AL
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, 3F6H
```

```
MOV AL, 10100110B
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV AL, 2000
```

MOV DX, 3F4H

OUT DX, AL

XCHG AH, AL

OUT DX, AL

-----每个计数器初始化和写时常数对给 2 分